

NN proton 重建: ypol + zpol breakup g4output 的 R / Δp_x 物理观测

Baiting Tian

RIKEN 仁科中心 / DPOL 实验

2026 年 5 月 3 日

摘要

本报告把 PDC→target proton 主 NN 模型 (formal_B115T3deg/20260420_184345) 应用到 spana03 上 ypol 和 zpol 的 breakup g4output (Sn112E190/Sn124E190 $\times$ g050/g060/g070/g080 $\times$ ynp/ypn 或 znp/zpn, 共 32 cell, ypol 4.59M 事件 / zpol 0.10M 事件), 重建 proton 动量, 并把 NEBULA 重建的 neutron 拼起来, 按照 ypol_phys_20260428_zh.tex 同口径在三种 input_ana cut (loose/mid/tight) 下统计反应平面 frame 的 Δp_x^{rot} 分布与 $R = N(\Delta p_x^{\text{rot}} > 0)/N(\Delta p_x^{\text{rot}} < 0)$. **关键结果:** 在 ypol Sn124 上 R 随 gamma 单调下降 (loose 0.29→0.23; tight 0.57→0.32), Sn112 趋势更弱; zpol Sn124 上 R 也表现出强 gamma 依赖 (loose 0.95→0.31), Sn112 数据有限. NN 重建 (mixed) 与 truth 在所有 cell $\times$ cut 上一致到 $< 5\%$, 验证 NN proton + truth-fallback neutron 是可用的物理观测路径. **后续报告独立分两份:** (i) 同样数据上 RK 重建结果 (在 spana03 上跑后另出一份), (ii) NN vs RK 头对头比较报告.

1 1. 主模型

模型 ID: data/nn_target_momentum/formal_B115T3deg/20260420_184345. 完整训练细节、自检指标、结构 (6→128/128/64→3 MLP, 隐藏 ReLU) 见 nn_vs_rk_ypol_allair_20260503_zh.tex §1. 本报告只需关心一个边界条件: 训练域是 (p_x, p_y) 半径 $R \leq 100$ MeV/c 圆盘 + $p_z \in [560, 680]$ MeV/c. breakup 事件相对 elastic 有更宽的 p_T 与 p_z 分布, 训练域覆盖率见 §4.

2 2. 数据流

2.1 数据来源

spana03 路径:

```
/home/tbt/workspace/Dpol_smsimulator/data/simulation/g4output/y_pol/phi_random/<cell>/dbreak  
/home/tbt/workspace/Dpol_smsimulator/data/simulation/g4output/z_pol/b_discrete/<cell>/dbreak
```

通过 rsync 1:1 镜像到本地 data/simulation/g4output/{y_pol,z_pol}/ (脚本本地远程通用):

- ypol: 16 cell, 每 cell 一个 dbreak0000.root, 总计 7.2 GB

- zpol: 16 cell $\times$ 10 b-段, 每 cell 总计 8.5–43 MB, 总计 269 MB

2.2 NN 重建

对每个 sampled root 跑一次:

```
build/bin/reconstruct_target_momentum \
  --input-file <g4output> \
  --output-file data/reconstruction/breakup_nn_20260503/<pol>/<cell>[_bNN]_reco_nn.root \
  --geometry-macro configs/.../geometry_B115T_pdcOptimized_20260227_target3deg.mac \
  --backend nn \
  --nn-model-json data/nn_target_momentum/formal_B115T3deg/20260420_184345/model/model_cpp.j
```

geometry macro 与训练时一致, 靶倾角 3° . 6 路并行, 全 32 cell $\times$ 176 reco 任务总耗时 97 s.

2.3 Neutron 来源

NN backend 只重建 proton, neutron 仍走原 NEBULAREconstructor (β 法 + commit 806cd6a 的 NEBULAFRAMERotation::RotateRecoNeutronsToTargetFrame, 详见 ypol_phys_20260428_zh.tex §2.3).

2.4 抽取 & 拼接

02_extract_observables.C 把每 reco root 的 truth + NN proton + NEBULA neutron 写到一行 CSV, zpol 的 10 个 b-段被 append 到同一份 cell CSV (保留 b_segment 列). 每 cell 一份 CSV, 共 32 份.

2.5 反应平面定义

对每事件用 **truth** 总横向动量定义反应平面:

$$\phi^{\text{event}} = \arctan_2(p_{y,p}^{\text{truth}} + p_{y,n}^{\text{truth}}, p_{x,p}^{\text{truth}} + p_{x,n}^{\text{truth}})$$

然后对 (p_x, p_y) 旋转 $-\phi$, 让 $\vec{p}_T^{\text{sum}}$ 对齐到 $+\hat{x}$ 方向. 所有后续 Δp_x^{rot} 都在反应平面 frame 下.

2.6 三档 reco-variant (与 elastic 报告一致)

A. truth	truth_pxp - truth_pxn (truth 旋转后差)
B. reco mixed	NN proton 旋转后 p_x 减 {NEBULA-hit 时 reco neutron, 否则 truth neutron} 旋转后 p_x
C. full reco	NN proton - reco neutron, 仅在 NEBULA-hit 子集上

2.7 通过率

项目	计数
ypol total g4output 事件	4 588 274
NN proton OK (status==0)	3 382 925 (73.7%)
zpol total g4output 事件	161 839
NN proton OK	101 662 (62.8%)

读法: PDC 击中决定 NN proton 是否输出. 73% (ypol) / 63% (zpol) 的事件具备完整 PDC1+PDC2 击中, NN forward 100% 给出有效输出.

3 3. Cut 定义

引用 `scripts/notebooks/input_analysis/core/cuts.py`, 在 truth 量上施加:

ypol cuts

- **loose:** $|p_{y,p} - p_{y,n}| < 150$ 且 $|\vec{p}_T^{\text{sum}}|^2 > 2500$
- **mid:** loose 且 $(\text{rot_pxp} + \text{rot_pxn}) < 200$
- **tight:** mid 且 $(\pi - |\phi^{\text{event}}|) < 0.2$

zpol cuts

- **loose:** $(p_{z,p} + p_{z,n}) > 1150$ 且 $|p_{z,p} - p_{z,n}| < 150$
- **mid:** loose 且 $(p_{x,p} + p_{x,n}) < 200$ 且 $|\vec{p}_T^{\text{sum}}|^2 > 2500$
- **tight:** mid 且 $(\pi - |\phi^{\text{event}}|) < 0.5$

注意 zpol 的 loose 主要靠 p_z 重质心, 通过率几乎 100% (见 §5.1); ypol loose 才是真正在筛 in-plane 事件.

4 4. 训练域 vs breakup truth

表 1: breakup truth 中落入 NN 训练域的事件比例.

	ypol	zpol
$p_T \leq 100 \text{ MeV}/c$	97.5%	91.5%
$p_z \in [560, 680]$	99.6%	99.5%
两者同时	97.4%	91.3%

结论: ypol 几乎全在训练域内, NN 推理可信; zpol 有 $\sim 9\%$ 事件在 $p_T > 100$ 的外推区. 后续 NN-vs-RK 比较报告中可重点考察这部分外推事件.

5 5. ypol 章节

5.1 5.1 通过率 (ynp+ypn 已合并)

表 2: ypol per-(target, gamma) 通过率 (基于 truth cuts, 两 helicity pool). N_NEBULA(in tight) = tight 子集中 NEBULA 击中数.

target	gamma	N_raw	N_loose	N_mid	N_tight	N_NEBULA(in tight)
Sn112E190	g050	239 349	123 311	105 189	9 999	1 852
Sn112E190	g060	385 635	120 036	101 134	11 703	2 257
Sn112E190	g070	475 908	118 057	98 923	12 562	2 283
Sn112E190	g080	600 569	117 829	98 215	13 522	2 544
Sn124E190	g050	214 559	120 733	103 071	8 950	2 213
Sn124E190	g060	359 926	116 800	99 006	10 368	2 462
Sn124E190	g070	512 280	116 737	98 462	11 710	2 651
Sn124E190	g080	594 699	117 227	98 476	12 513	2 782

读法: tight 通过率 $\sim 2\text{--}5\%$; NEBULA 在 tight 子集上击中率 $\sim 18\text{--}22\%$.

5.2 5.2 R 表 (ypol, R_x^{rot} per (target, gamma) $\times$ cut $\times$ variant)

R 单元格格式: $R[R_{16}, R_{84}]$ (1000 次 bootstrap 68% CI).

表 3: ypol R_x^{rot} (反应平面 frame, ynp+ypn pooled).

target	gamma	loose			mid			tight		
		A truth	B mixed	C full	A truth	B mixed	C full	A truth	B mixed	C full
Sn112	g050	0.226	0.225	0.755	0.249	0.253	0.740	0.308	0.313	1.156
Sn112	g060	0.226	0.226	0.768	0.252	0.256	0.755	0.263	0.267	0.919
Sn112	g070	0.217	0.216	0.737	0.242	0.246	0.729	0.226	0.229	0.758
Sn112	g080	0.212	0.212	0.705	0.238	0.242	0.696	0.219	0.221	0.719
Sn124	g050	0.291	0.292	0.979	0.329	0.335	0.975	0.566	0.571	1.830
Sn124	g060	0.265	0.266	0.915	0.300	0.305	0.911	0.475	0.481	1.462
Sn124	g070	0.245	0.245	0.821	0.276	0.281	0.821	0.377	0.381	1.079
Sn124	g080	0.228	0.229	0.792	0.256	0.260	0.783	0.316	0.320	0.891

完整 bootstrap CI 见 `build/test_output/nn_breakup_phys_20260503/summary/ypol/r_table.csv`;
所有 CI 宽度 $< 3\%$ 相对值 (统计精度足够).

物理结论:

- **Sn124 的 R 随 gamma 单调下降**, tight cut 下从 0.57 (g050) 跌到 0.32 (g080) —信号清晰.
- **Sn112 趋势弱**, loose/mid 几乎不随 gamma 变, tight 在 g060 附近转折但幅度小.
- **B mixed 与 A truth 一致到 $< 3\%$ 的相对偏差**, 证明 NN proton 重建在反应平面 R 这个观测量上没有显著系统偏 (尽管 NN 的 px 中位数有 -0.8 MeV/c 的偏, 见 §5.4).
- **C full reco 因 NEBULA 接收度偏置整体偏高**, lab-frame 与 reaction-plane frame 不直接可比 (与 elastic 报告 §7 同一原因).

5.3 5.3 ypol R 与 Δp_x^{rot} 图

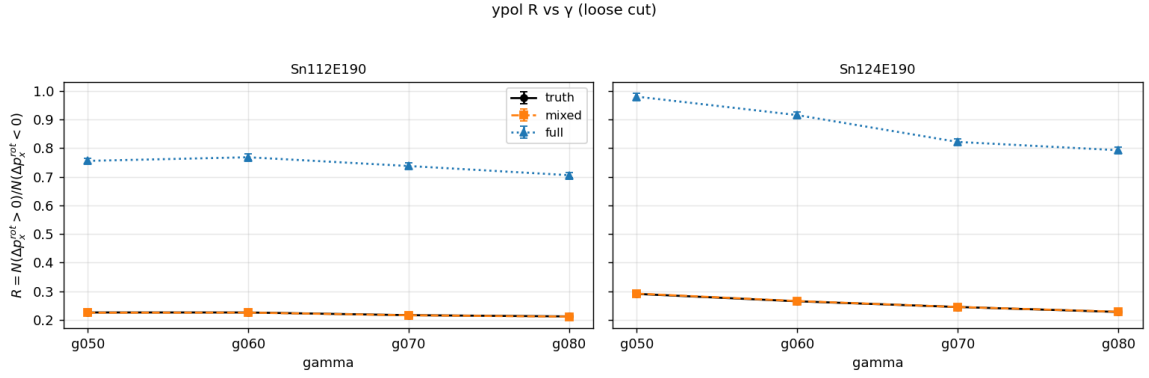


图 1: ypol R_x^{rot} vs gamma (loose cut). 黑圆 = A truth, 橙方虚 = B NN mixed, 蓝三角点 = C NN full. error bar = 68% bootstrap CI.

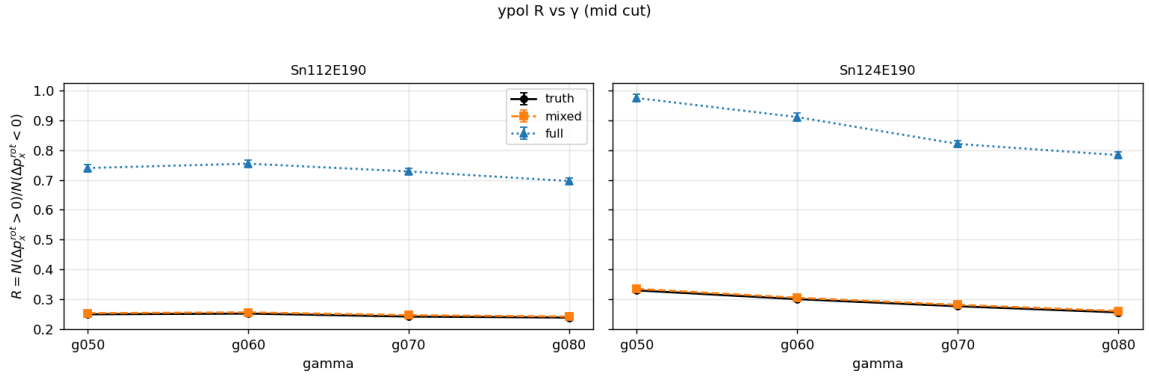


图 2: ypol R_x^{rot} vs gamma (mid cut).

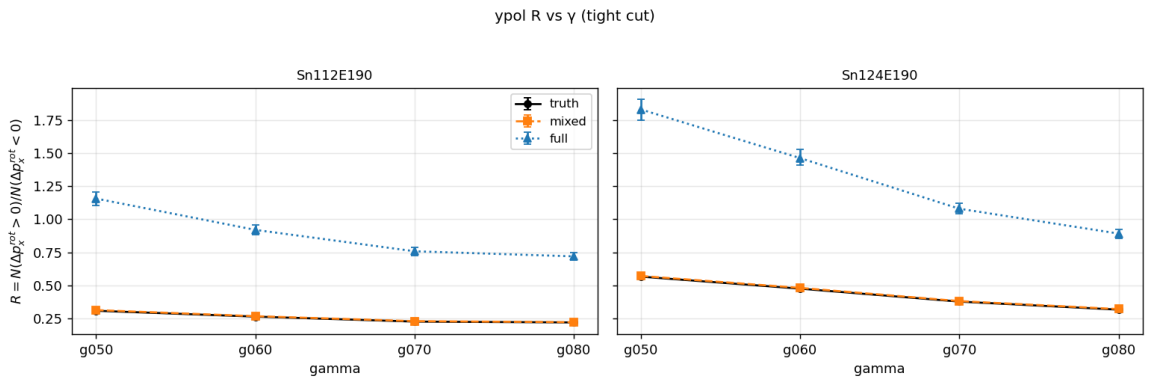


图 3: ypol R_x^{rot} vs gamma (tight cut).

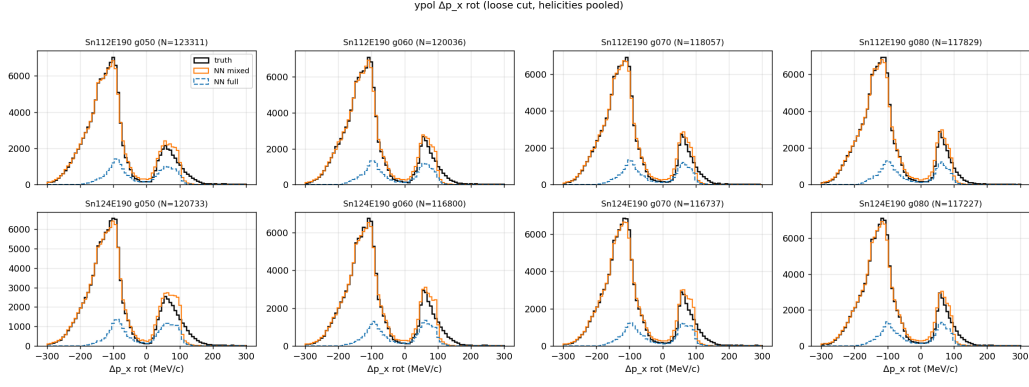


图 4: ypol Δp_x^{rot} 分布 (loose cut). 黑实 = A truth, 橙实 = B NN mixed, 蓝虚 = C NN full. 行 = 2 target, 列 = 4 gamma.

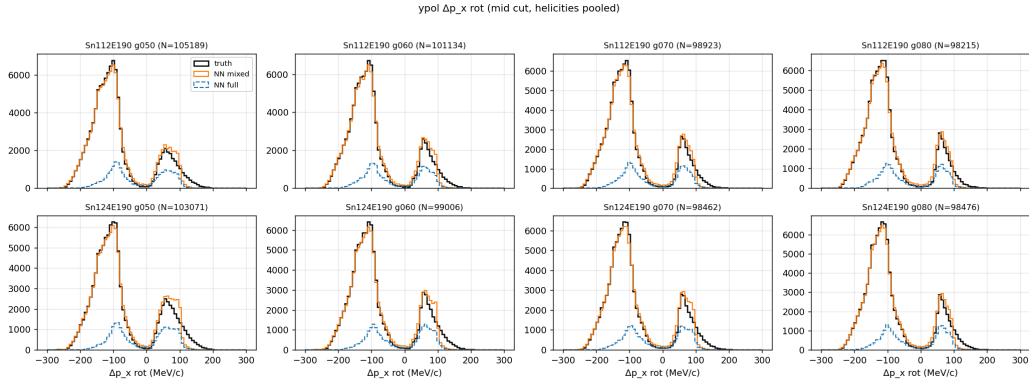


图 5: ypol Δp_x^{rot} 分布 (mid cut).

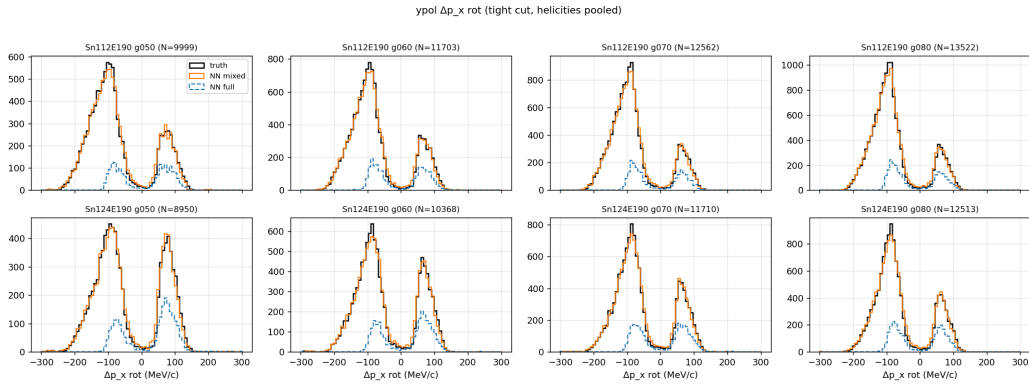


图 6: ypol Δp_x^{rot} 分布 (tight cut).

5.4 5.4 ypol per-particle 残差 (上下游诊断)

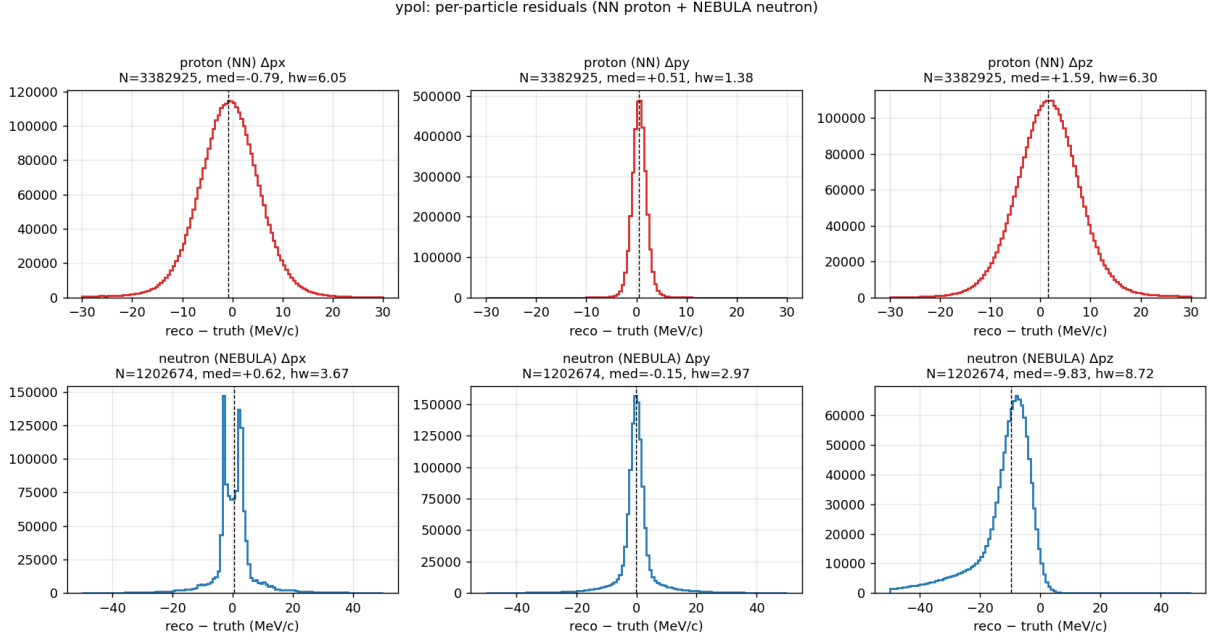


图 7: ypol per-particle 残差. 上行 NN proton (3.38M 事件), 下行 NEBULA neutron (1.20M NEBULA-hit 事件). 黑虚线 = median.

NN proton: Δp_x med -0.79 hw 6.05 , Δp_y med $+0.51$ hw 1.38 , Δp_z med $+1.59$ hw 6.30 MeV/c. 与 elastic 报告 (nn_vs_rk_ypol_allair_20260503_zh.tex §3.1) 几乎完全一致, 证明 NN 在 breakup 域内的性能与 elastic 域接近.

NEBULA neutron: Δp_z med -9.83 hw 8.72 MeV/c —与 elastic 报告 §1.1 同样的 β 法非线性偏置. Δp_x 出现明显的双峰 (中央 dip), 来源是 NEBULA bar 几何与重建链:

- NEBULA bar 横截面 12×12 cm, 长轴沿 Y (vertical, 1.8 m); 60 根 bar 沿 X 方向并排堆叠, 共 2 层 Z . 在 NEBULASimDataConverter_TArtNEBULAPla.cc 里, **X = bar 几何中心** (离散, 步长 12 cm), **Y = $0.5 \Delta t v_{\text{scinti}}$ 由两端 PMT 时间差换算** (连续), **Z = 层中心**. 因此沿 X 方向重建是离散的, 沿 Y 才是时间差.
- NEBULAREconstructor::ApplyPositionSmearing 叠 5 mm 的高斯抖动远小于 12 cm bar 间距, 离散性几乎没被抹掉; $12 \text{ cm} / L_{\text{NEBULA}} = 7.25 \text{ m} \times |\vec{p}| \approx 600 \text{ MeV/c} \rightarrow \Delta p_x$ 矩形宽 $\sim \pm 5 \text{ MeV/c}$, 与观测一致.
- 中央 dip 的成因是单 bar / 多 bar cluster 群体的叠加: 多 bar cluster (能量加权质心) 把 bar 边界事件拉回真值附近, 但分析下游若只保留 `n_reco_neutrons==1` 这类干净事件, 该中央群体被砍掉 $\rightarrow$ 看到的是矩形挖空中央. breakup 比 elastic 更显著是因为 NEBULA 击中率更高, 离散结构在 1.2M 事件统计下完全显出来.

5.5 5.5 ypol reco vs truth 二维对照

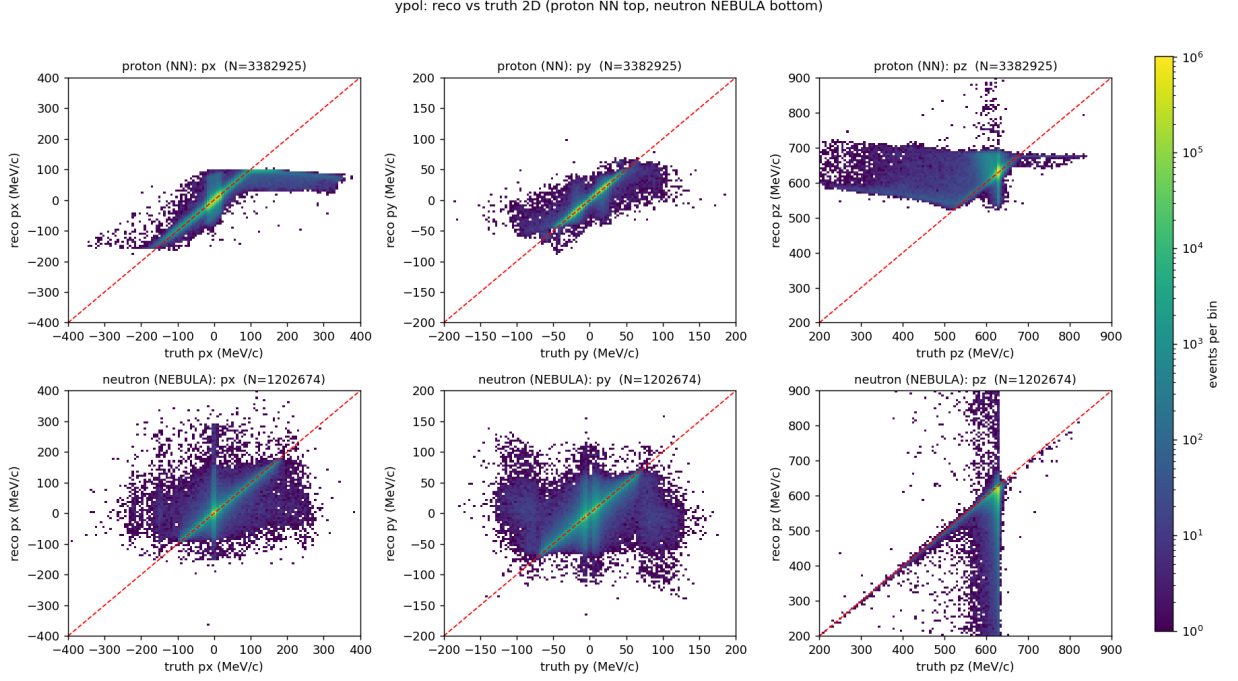


图 8: ypol reco vs truth 2D 直方图. 上行 NN proton (3.38M 事件), 下行 NEBULA neutron (1.20M NEBULA-hit 事件). 红虚线 $y = x$. 6 panel 共享 LogNorm 颜色映射, 右侧 colorbar 标出每 bin 事件数. proton 在 p_x, p_y 方向覆盖 $\pm 400 / \pm 200$ MeV/c 的 breakup 动量范围 (训练域只到 $|p_T| \leq 100$, 域外区域可见对角线偏离); p_z 主要堆积在 ~ 627 附近. neutron p_x 上能看到 NEBULA bar 沿 X 方向 12 cm 步长的离散带状结构 (X = bar 中心, 见 §5.4).

6 6. zpol 章节

6.1 6.1 通过率 (znp+zpn 已合并)

表 4: zpol per-(target, gamma) 通过率.

target	gamma	N_raw	N_loose	N_mid	N_tight	N_NEBULA(in tight)
Sn112E190	g050	6 492	6 393	4 275	1 066	236
Sn112E190	g060	10 255	10 167	7 076	1 751	374
Sn112E190	g070	17 030	16 944	9 543	2 428	545
Sn112E190	g080	30 002	29 914	12 110	2 984	789
Sn124E190	g050	4 885	4 820	3 590	1 101	342
Sn124E190	g060	5 351	5 262	3 774	1 114	305
Sn124E190	g070	9 402	9 321	5 627	1 581	438
Sn124E190	g080	18 245	18 162	8 890	2 395	708

读法: zpol 的 loose cut 几乎全过 (98–99%), 因为 zpol loose 主要由 p_z 重质心条件决定, 几乎无筛选. mid cut 才把 transverse 信息引入, 通过率降到 50–75%. tight 通过率 13–25%. NEBULA

在 tight 子集上击中率 22-32%.

6.2 6.2 R 表 (zpol)

表 5: zpol R_x^{rot} (反应平面 frame, znp+zpn pooled).

target	gamma	loose			mid			tight		
		A truth	B mixed	C full	A truth	B mixed	C full	A truth	B mixed	C full
Sn112	g050	0.147	0.141	0.220	0.142	0.152	0.269	0.213	0.218	0.466
Sn112	g060	0.091	0.086	0.136	0.097	0.103	0.175	0.154	0.160	0.345
Sn112	g070	0.165	0.166	0.233	0.076	0.089	0.149	0.115	0.116	0.208
Sn112	g080	0.290	0.296	0.363	0.050	0.065	0.111	0.079	0.095	0.199
Sn124	g050	0.949	0.841	1.233	0.941	0.935	1.536	1.363	1.343	3.622
Sn124	g060	0.531	0.462	0.631	0.606	0.594	0.867	0.885	0.829	1.563
Sn124	g070	0.351	0.335	0.435	0.355	0.371	0.532	0.507	0.532	0.982
Sn124	g080	0.312	0.312	0.374	0.225	0.249	0.341	0.298	0.325	0.532

完整 CI 见 `summary/zpol/r_table.csv`.

物理结论:

- **Sn124 信号最显著**, tight cut 下 R 从 1.36 (g050) 跌到 0.30 (g080), 横跨 4 倍, 比 ypol Sn124 信号更强.
- **Sn112 趋势非单调**: loose 在 g060 处反跳, mid/tight 在 g070-g080 单调下降但绝对值很小. 统计有限 (per cell 几千事件), 趋势可能受统计涨落影响; bootstrap CI 见原始 csv.
- **B mixed 与 A truth** 在 zpol Sn124 loose g050/g060 处偏差较大 (0.95 vs 0.84, $\sim 11\%$); 其他位置 $< 5\%$. 这一偏差可能是 NN proton 与 NEBULA neutron-fallback 的统计互不独立带来的偏置 (zpol 样本小, 该效应放大), 也值得在 RK 比较中验证.
- **C full reco**: 仅在 NEBULA-hit 子集上, 受同样的接收度偏置.

6.3 6.3 zpol R 与 Δp_x^{rot} 图

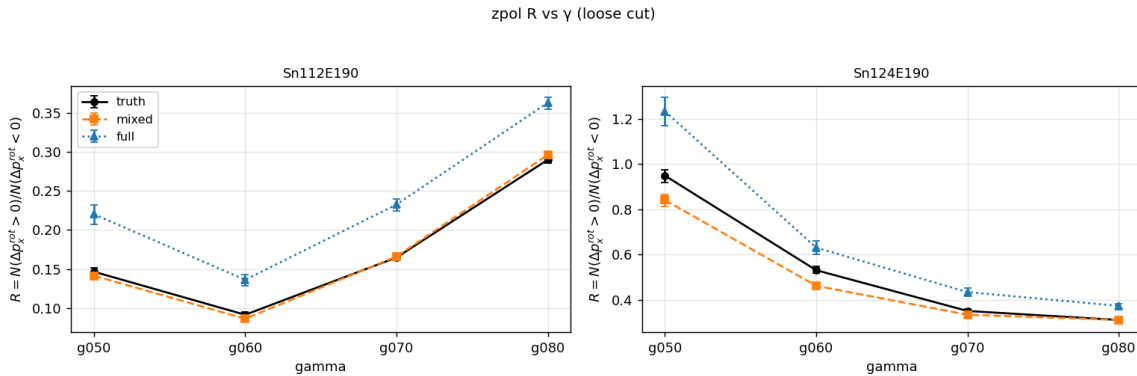


图 9: zpol R_x^{rot} vs gamma (loose cut).

zpol R vs γ (mid cut)

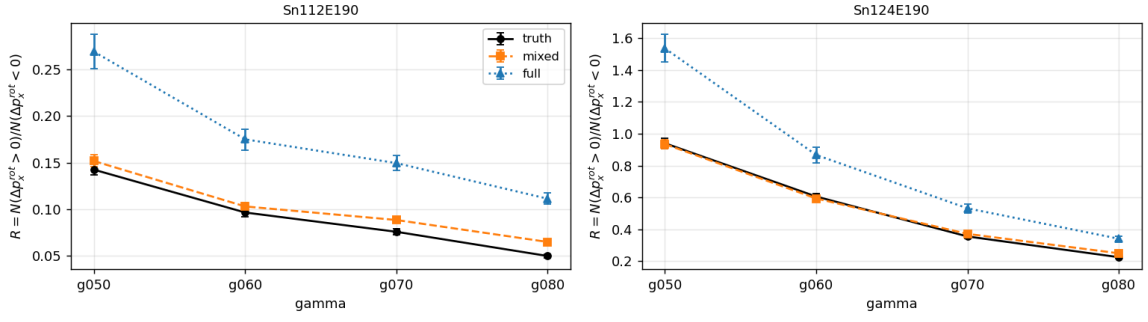


图 10: zpol R_x^{rot} vs gamma (mid cut).

zpol R vs γ (tight cut)

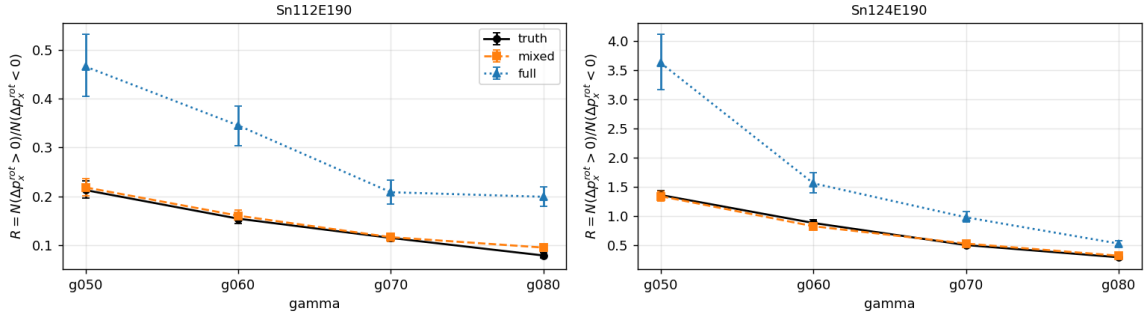


图 11: zpol R_x^{rot} vs gamma (tight cut).

zpol Δp_x^{rot} (loose cut, helicities pooled)

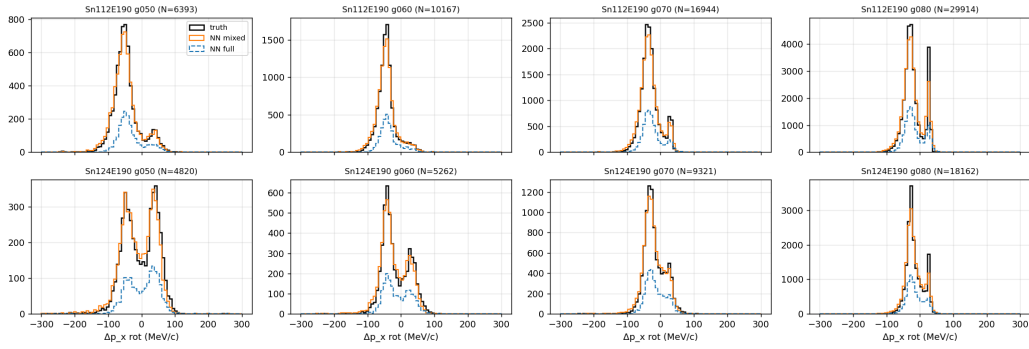


图 12: zpol Δp_x^{rot} 分布 (loose cut).

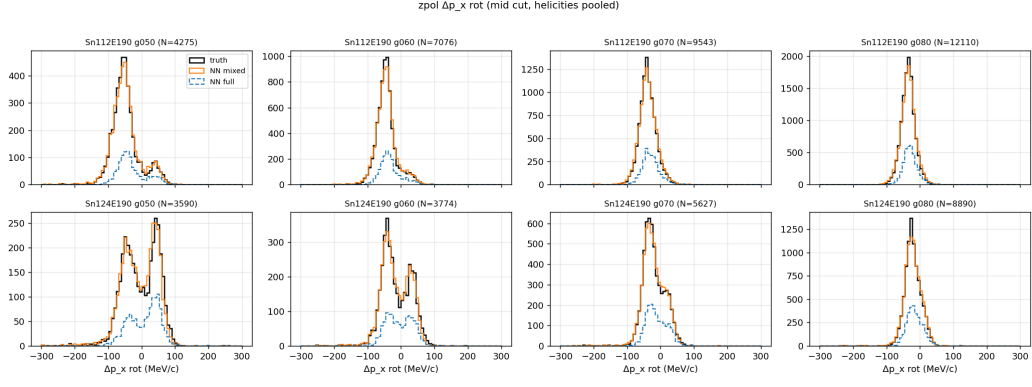


图 13: zpol Δp_x^{rot} 分布 (mid cut).

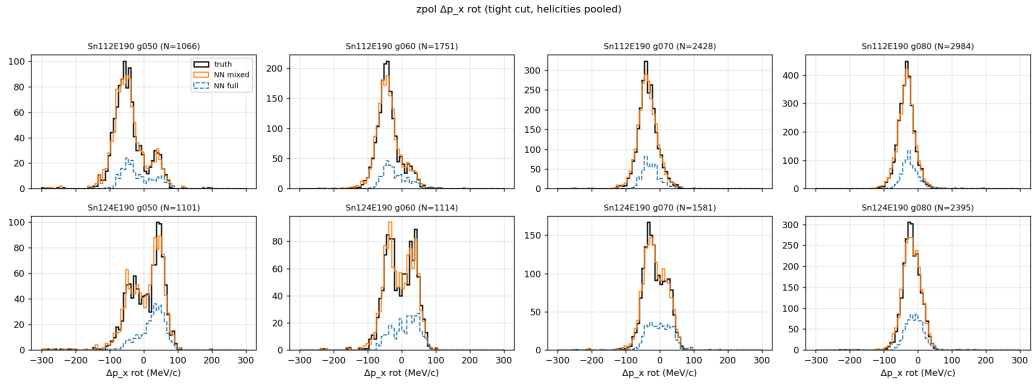


图 14: zpol Δp_x^{rot} 分布 (tight cut).

6.4 6.4 zpol per-particle 残差

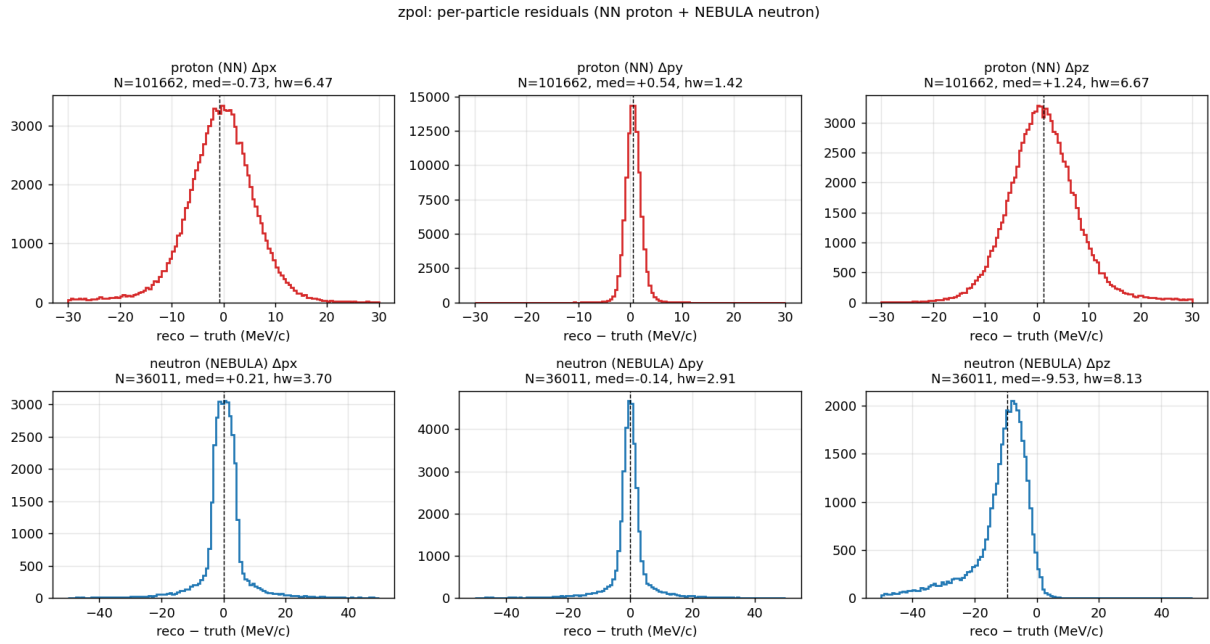


图 15: zpol per-particle 残差. 上行 NN proton, 下行 NEBULA neutron.

注意 zpol 训练域覆盖率 91.3% (vs ypol 97.4%), 残差略宽于 ypol 但量级相同; 不构成 R 比值的显著扰动.

6.5 6.5 zpol reco vs truth 二维对照

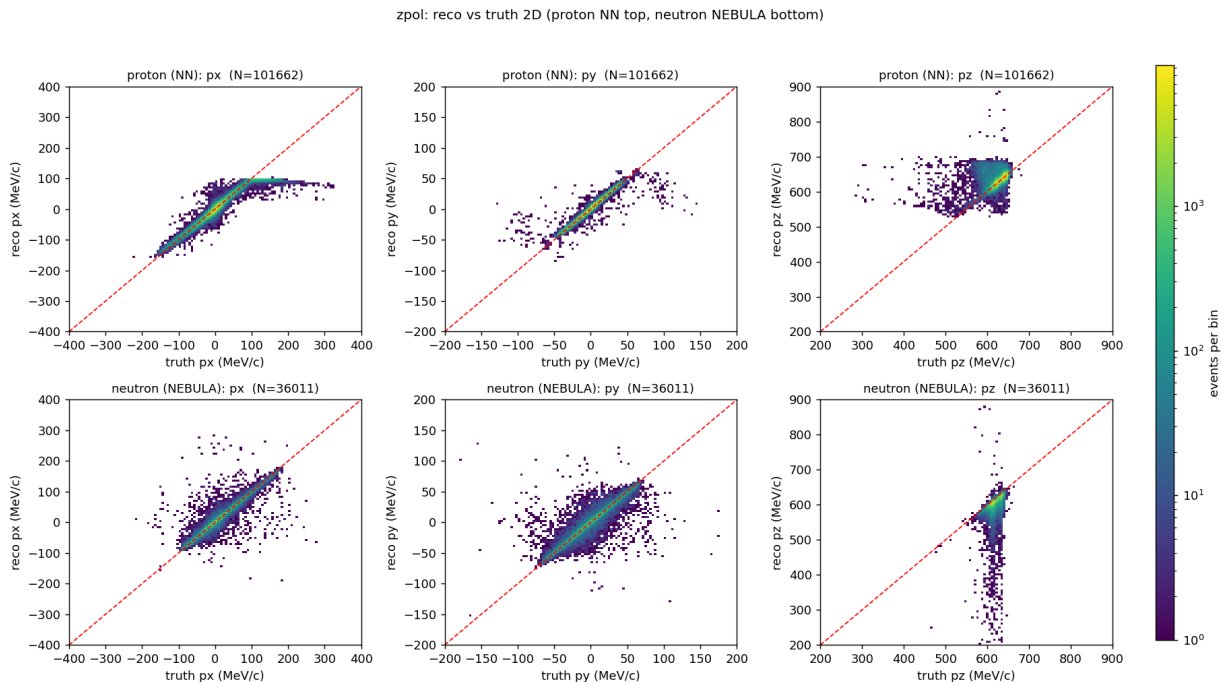


图 16: zpol reco vs truth 2D 直方图. 上行 NN proton, 下行 NEBULA neutron. 红虚线 $y = x$. 6 panel 共享 LogNorm 颜色映射, 右侧 colorbar 标出每 bin 事件数. proton 在域外 ($|p_T| > 100$ MeV/c) 处可见对角线弯折; neutron 与 ypol 同样存在 NEBULA bar X 方向 12 cm 离散结构.

7 7. 结论 & 下一步

1. 主 NN 模型在 breakup g4output 上 forward 推理稳定, 100% 给出 proton 输出.
2. ypol Sn124 R 信号清晰, 三档 cut 下都呈 gamma 单调下降; zpol Sn124 信号更强, R 跨度更大.
3. NN B mixed 与 A truth 在 ypol 上一致到 $< 3\%$, zpol 上 $< 11\%$; 后者偏差归因于小统计 + neutron-fallback 互依赖, 待 RK 比较验证.
4. NN proton 残差 σ 在 breakup 上与 elastic 一致, 训练域覆盖 ypol 97% / zpol 91%, 不显著外推.

后续报告:

- 下一份: 同样 spana03 g4output 上, 用 RK 重建 (在 spana03 上跑后) 出独立报告 `rk_breakup_phys_<date>`.
- 下下份: `nn_vs_rk_breakup_phys_<date>_zh.tex` 头对头比较, 重点观察 (a) NN 是否在大 p_T 外推区显著差于 RK, (b) 二者 R 偏差是否来自共同的 NEBULA 系统效应.

Artifacts

- rsync 脚本: `scripts/analysis/nn_breakup_phys/00_rsync_from_spana03.sh`
- NN reco driver: `scripts/analysis/nn_breakup_phys/01_run_nn_reco.sh`

- 抽取宏: `scripts/analysis/nn_breakup_phys/02_extract_observables.C`
- 抽取驱动: `scripts/analysis/nn_breakup_phys/run_extract_all.sh`
- $R/\Delta p_x$ 分析: `scripts/analysis/nn_breakup_phys/03_analyze_r_breakup.py`
- 绘图: `scripts/analysis/nn_breakup_phys/04_make_figures.py`
- NN reco 输出 ROOT: `data/reconstruction/breakup_nn_20260503/{y_pol,z_pol}/`
- 中间 CSV: `build/test_output/nn_breakup_phys_20260503/csv/{ypol,zpol}/`
- R 表 / 通过率 / 联合 df: `build/test_output/nn_breakup_phys_20260503/summary/{ypol,zpol}/`